

一元函数积分学的应用

几何应用 · 积分等式不等式 · 物理应用

考研数学复习资料 · Typst PDF

复习目标：积分应用的本质是“把微小量累加起来”。几何应用关注面积、体积、弧长和旋转曲面；证明题关注对称换元、积分中值定理和估值；物理应用关注变力做功、位移、质量和质心。

一、几何应用

1. 平面图形面积

若 $f(x) \geq g(x)$, 则两曲线 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 在 $[a, b]$ 上围成的面积为

$$S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$

若用 y 作为积分变量, 则

$$S = \int_c^d (x_{\text{right}}(y) - x_{\text{left}}(y)) dy$$

选变量的原则是让上下边界或左右边界表达最简单。

2. 旋转体体积

绕 x 轴旋转, 若截面为圆盘或圆环:

$$V = \pi \int_a^b (R(x)^2 - r(x)^2) dx$$

其中 $R(x)$ 为外半径, $r(x)$ 为内半径。

若使用柱壳法, 绕 y 轴旋转时:

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$$

3. 弧长

曲线 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的弧长为

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

参数方程 $x = x(t), y = y(t)$ 的弧长为

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$$

4. 旋转曲面面积

曲线 $y = f(x) \geq 0$ 绕 x 轴旋转所得曲面面积为

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

曲线 $x = g(y) \geq 0$ 绕 y 轴旋转所得曲面面积为

$$S = 2\pi \int_c^d g(y) \sqrt{1 + (g'(y))^2} dy$$

二、积分等式与不等式证明

1. 对称换元

在 $[a, b]$ 上常用换元

$$x = a + b - t$$

得到

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a + b - x) dx$$

特别地,

$$\int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a - x) dx$$

这种方法常用于构造两个积分相加。

2. 周期性与奇偶性

若 $f(x)$ 周期为 T , 则

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$$

若积分区间对称, 优先判断奇偶性。

3. 估值不等式

若 $m \leq f(x) \leq M$, 则

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

若 $f(x) \geq 0$ 且 $g(x) \geq h(x)$, 则

$$\int_a^b f(x)g(x) dx \geq \int_a^b f(x)h(x) dx$$

4. 积分中值定理

若 f 连续, g 不变号, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$$

它常用于证明某个积分等于区间内某点函数值乘以权重积分。

三、物理应用

1. 变力做功

若质点沿直线从 $x = a$ 移动到 $x = b$, 受到变力 $F(x)$, 则做功为

$$W = \int_a^b F(x) dx$$

弹簧力 $F = kx$ 从 0 拉到 a 所做功为

$$W = \int_0^a kx dx = \frac{1}{2}ka^2$$

2. 位移与路程

若速度为 $v(t)$, 则位移为

$$s = \int_a^b v(t) dt$$

路程为

$$l = \int_a^b |v(t)| dt$$

如果速度有正负变化, 求路程时必须按零点分段。

3. 质量与质心

一维细杆在线密度 $\rho(x)$ 下, 质量为

$$m = \int_a^b \rho(x) dx$$

质心坐标为

$$x_c = \frac{\int_a^b x\rho(x) dx}{\int_a^b \rho(x) dx}$$

若密度均匀, 则 ρ 可约去。

四、典型例题

例题 1：两曲线围成面积

题目 求 $y = x$ 与 $y = x^2$ 围成图形的面积。

交点由

$$x = x^2$$

得 $x = 0, 1$ 。在 $[0, 1]$ 上有 $x \geq x^2$ ，所以面积为

$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 (x - x^2) dx \\ &= \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

例题 2：旋转体体积

题目 求曲线 $y = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 1$ 与 x 轴围成区域绕 x 轴旋转所得体积。

绕 x 轴用圆盘法，半径为 $R(x) = \sqrt{x}$ ：

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^1 (\sqrt{x})^2 dx \\ &= \pi \int_0^1 x dx = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

例题 3：对称换元证明等式

题目 证明 $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 f(1-x) dx$ 。

右端令

$$u = 1 - x$$

则 $du = -dx$ 。当 $x = 0$ 时 $u = 1$ ，当 $x = 1$ 时 $u = 0$ ，所以

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(1-x) dx &= \int_1^0 f(u)(-du) \\ &= \int_0^1 f(u) du = \int_0^1 f(x) dx \end{aligned}$$

例题 4：变力做功

题目 弹簧劲度系数为 k ，把弹簧从自然长度拉长到 a ，求外力做功。

拉长 x 时所需外力为 $F(x) = kx$ 。做功为

$$\begin{aligned} W &= \int_0^a kx \, dx \\ &= \frac{1}{2}ka^2 \end{aligned}$$